(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218146482 U
(45)授权公告日 2022.12.27

(21)申请号 202222397232.8

(22)申请日 2022.09.08

(73)专利权人 武汉方特工业设备技术有限公司
地址 430070 湖北省武汉市洪山区友谊大道508号时尚欧洲9号楼9栋1座16层A1601室

(72)发明人 宋旭勇 陈昌华 裴立迪 杜威

(74)专利代理机构 北京远大卓悦知识产权代理有限公司 11369
专利代理师 王莹

(51)Int.Cl.
C10B 27/00(2006.01)
C10B 41/08(2006.01)

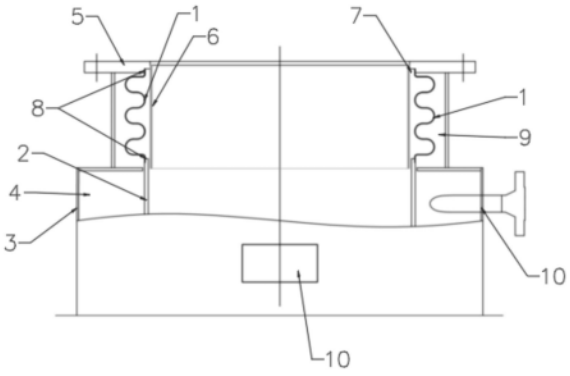
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种上升管换热器荒煤气出口密封结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种上升管换热器荒煤气出口密封结构，包括密封连接在内筒体与上法兰之间的膨胀节，设置膨胀节能够应对内筒体受热膨胀，有效地避免了内筒体因热胀冷缩而引起的变形，并完全隔开用于换热的夹层与内筒体内侧的荒煤气进出通道，不影响上升管换热器的换热效率，避免荒煤气串入夹层的通道而腐蚀夹层内的盘管，延长了上升管换热器的使用寿命，同时保证了焦炉生产的节能环保。



CN 218146482 U

1.一种上升管换热器荒煤气出口密封结构,其特征在于,包括膨胀节,上升管换热器包括同轴设置的内筒体与外筒体,内筒体、外筒体之间间隔形成用于换热的夹层,在夹层的上方设置有上法兰,外筒体在夹层的顶部向上与上法兰的底部密封焊接,膨胀节密封连接在内筒体的顶部与上法兰之间。

2.如权利要求1所述的上升管换热器荒煤气出口密封结构,其特征在于,所述膨胀节为金属膨胀节。

3.如权利要求2所述的上升管换热器荒煤气出口密封结构,其特征在于,所述金属膨胀节的内侧设置有环形的挡圈,挡圈的上端与所述上法兰密封连接,挡圈向下延伸至所述金属膨胀节以下,并靠近所述内筒体的内侧壁设置。

4.如权利要求3所述的上升管换热器荒煤气出口密封结构,其特征在于,所述金属膨胀节为轴向式波纹管膨胀节。

5.如权利要求4所述的上升管换热器荒煤气出口密封结构,其特征在于,所述上法兰的底部内侧设置有环形槽,所述金属膨胀节的上下两端分别沿竖向延伸形成竖直部,上端的竖直部与环形槽的侧壁密封焊接,下端的竖直部与所述内筒体的顶部外侧密封焊接,所述挡圈的顶部向上覆盖环形槽后与所述上法兰的内侧下端密封连接。

一种上升管换热器荒煤气出口密封结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及焦炉上升管换热器技术领域。更具体地说，本实用新型涉及一种上升管换热器荒煤气出口密封结构。

背景技术

[0002] 焦炉上升管换热器安装在焦炉炉顶，下端与底座相连，上端与桥管相连。因上升管换热器内筒体通道内流动高温荒煤气，受热膨胀，当上升管换热器膨胀量过大，会影响炉顶桥管连接，使其密封处不严，导致荒煤气泄漏，不利于节能环保。

[0003] 现有的上升管换热器主流结构有两种，一种内筒体与上下法兰焊接，荒煤气通道完全密封，此结构因内筒直接接触高温荒煤气(800℃左右，极端操作环境可达1300℃)，温度较高，受热膨胀量大，使得整个上升管换热器受热膨胀量大，影响桥管及炉顶铁件连接；另一种内筒体与上法兰不焊接，靠外筒体承重，给内筒体留够足够的膨胀空间，此结构内筒受热膨胀不影响整个上升管换热器的高度，因外筒体温度很低(60℃)，膨胀量很小，完全不影响桥管及炉顶铁件，但是内筒与上法兰不焊接，流经内筒体的荒煤气会串入内外夹层间，可能腐蚀夹层间的盘管。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种上升管换热器荒煤气出口密封结构，以解决现有技术中的上升管换热器在高温工作下荒煤气出口处因结构膨胀而导致密封不严的技术问题。

[0005] 为了实现根据本实用新型的这些目的和其它优点，提供了一种上升管换热器荒煤气出口密封结构，包括膨胀节，上升管换热器包括同轴设置的内筒体与外筒体，内筒体、外筒体之间间隔形成用于换热的夹层，在夹层的上方设置有上法兰，外筒体在夹层的顶部向上与上法兰的底部密封焊接，膨胀节密封连接在内筒体的顶部与上法兰之间。

[0006] 优选的是，所述膨胀节为金属膨胀节。

[0007] 优选的是，所述金属膨胀节的内侧设置有环形的挡圈，挡圈的上端与所述上法兰密封连接，挡圈向下延伸至所述金属膨胀节以下，并靠近所述内筒体的内侧壁设置。

[0008] 优选的是，所述金属膨胀节为轴向式波纹管膨胀节。

[0009] 优选的是，所述上法兰的底部内侧设置有环形槽，所述金属膨胀节的上下两端分别沿竖向延伸形成竖直部，上端的竖直部与环形槽的侧壁密封焊接，下端的竖直部与所述内筒体的顶部外侧密封焊接，所述挡圈的顶部向上覆盖环形槽后与所述上法兰的内侧下端密封连接。

[0010] 本实用新型至少包括以下有益效果：本实用新型的上升管换热器荒煤气出口密封结构，在内筒体的上方设置一定的缓冲空间，以应对内筒体受热膨胀，在缓冲空间内，设置膨胀节密封连接内筒体与上法兰，完全隔开夹层与内筒体内侧的荒煤气的进出通道，有效地避免了内筒体因热胀冷缩而引起的变形，不影响上升管换热器的换热效率，又能将荒煤气串入夹层的通道进行密封隔开，延长了上升管换热器的使用寿命，同时保证了焦炉生产

的节能环保。

[0011] 本实用新型的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现，部分还将通过对本实用新型的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的主视结构图。

[0013] 说明书附图标记说明：1、膨胀节，2、内筒体，3、外筒体，4、夹层，5、上法兰，6、挡圈，7、环形槽，8、竖直部，9、缓冲空间，10、进口/出口。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明，以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

[0015] 在本实用新型的描述中，术语“横向”、“纵向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，并不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0016] 如图1所示，本实用新型的上升管换热器荒煤气出口密封结构，包括膨胀节1，上升管换热器包括同轴设置的内筒体2与外筒体3，内筒体2、外筒体3之间间隔形成用于换热的夹层4，在夹层4的上方设置有上法兰5，外筒体3在夹层4的顶部向上与上法兰5的底部密封焊接，膨胀节1密封连接在内筒体2的顶部与上法兰5之间。

[0017] 在现有技术中，上升管换热器一般都包括内筒体2和外筒体3，在内筒体2与外筒体3之间间隔形成夹层4，夹层4上下两端封闭，通过在外筒体3上设置与夹层4连通的进口/出口10用于通入/引出换热介质，在夹层4内设置盘管换热循环，内筒体2作为荒煤气的进出通道，在内筒体2、外筒体3的顶部沿同轴方向密封焊接上法兰5，在内筒体2、外筒体3的底部密封焊接下法兰，本实施例针对的是连接在上法兰5处的结构，外侧的外筒体3仍然保持与上法兰5的密封固定连接，换热后温度较低，膨胀量很小，完全不影响桥管及炉顶铁件，在内筒体2的上方设置一定的缓冲空间9，以应对内筒体2受热膨胀，在缓冲空间9内，设置膨胀节1密封连接内筒体2与上法兰5，完全隔开夹层4与内筒体2内侧的荒煤气的进出通道，有效地避免了内筒体2因热胀冷缩而引起的变形，不影响上升管换热器的换热效率，又能将荒煤气串入夹层4的通道进行密封隔开，延长了上升管换热器的使用寿命，同时保证了焦炉生产的节能环保。

[0018] 在另一种技术方案中，如图1所示，所述膨胀节1为金属膨胀节1。将金属膨胀节1的上下两端分别与上法兰5的底部、内筒体2的顶部进行焊接密封固定，荒煤气无法串入内外筒体3间的夹层4，不会腐蚀盘管，同时有利于保证换热效率。

[0019] 在另一种技术方案中，如图1所示，所述金属膨胀节1的内侧设置有环形的挡圈6，挡圈6的上端与所述上法兰5密封连接，挡圈6向下延伸至所述金属膨胀节1以下，并靠近所述内筒体2的内侧壁设置。通过在膨胀节1的内侧增设挡圈6，进一步保护膨胀节1，使膨胀节1不会因焦油凝结影响使用效果。

[0020] 在另一种技术方案中，如图1所示，所述金属膨胀节1为轴向式波纹管膨胀节1。主

要对内筒体2在轴向上进行长度补偿。金属膨胀节1根据上升管换热器的高度及操作工况温度确定波数。

[0021] 在另一种技术方案中，如图1所示，所述上法兰5的底部内侧设置有环形槽7，所述金属膨胀节1的上下两端分别沿竖向延伸形成竖直部8，上端的竖直部8与环形槽7的侧壁密封焊接，下端的竖直部8与所述内筒体2的顶部外侧密封焊接，所述挡圈6的顶部向上覆盖环形槽7后与所述上法兰5的内侧下端密封连接。

[0022] 对应内筒体2的位置设置环形槽7，再将金属膨胀节1设置竖直部8，便于金属膨胀节1与上法兰5、内筒体2之间的焊接固定，在竖向上形成一圈密封结构，而挡圈6在竖向上覆盖环形槽7、金属膨胀节1所在的高度位置后不会与金属膨胀节1直接接触，保证了换热效率，同时也能从内侧对荒煤气起到一定的阻隔作用。

[0023] 尽管本实用新型的实施方案已公开如上，但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用，它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域，对于熟悉本领域的人员而言，可容易地实现另外的修改，因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下，本实用新型并不限于特定的细节和这里示出与描述的附图。

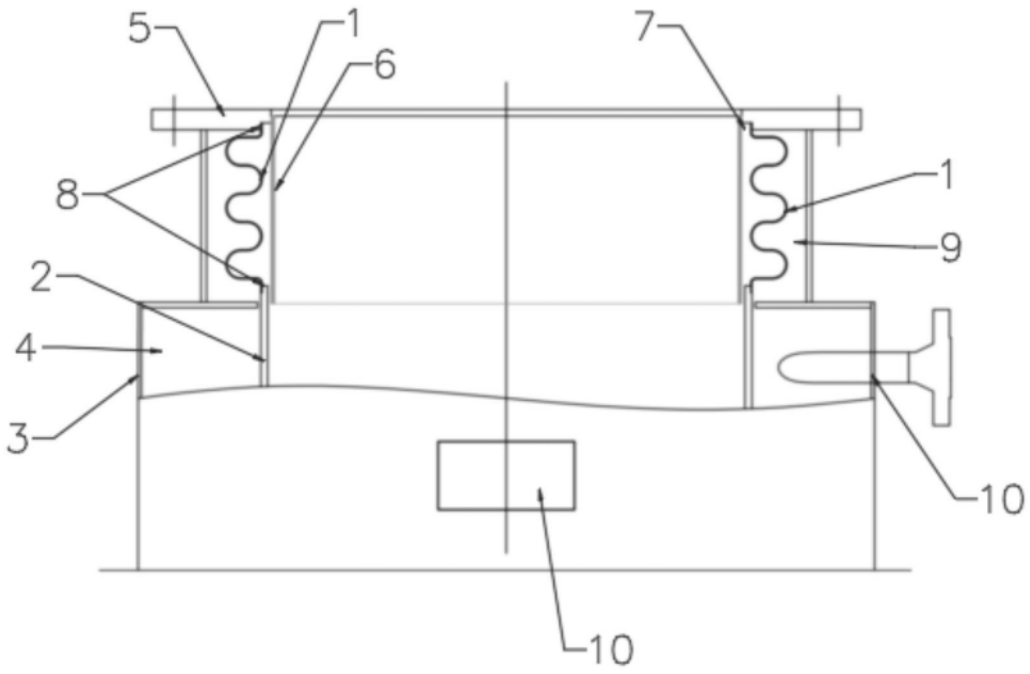


图1